第一章 函数
§ 1.1 实数
§ 1.3 函数的性质
第二章 序列的极限
§ 2.1 序列极限的定义
§ 2.2 极限的性质
§ 2.3 单调收敛原理
§ 2.4 实数连续性的基本定理
§ 2.5 上下极限
第三章 函数极限与连续性
§ 3.1 函数的极限
§ 3.2 函数的连续性
§ 3.3 闭区间上连续函数的基本性质
§ 3.4 无穷小量与无穷大量的阶
第四章 导数与微分
§ 4.1 导数
§ 4.2 求导数的方法
§ 4.3 微分
§ 4.4 高阶导数与高阶微分
第五章 导数的应用
§ 5.1 微分中值定理
§ 5.2 L' Hospital 法则
§ 5.3 Taylor 公式
§ 5.4 利用导数研究函数
第六章 不定积分

Lorain wy Lora blea.

第一章 函数

§ 1.1 实数

> *Tips.*
>
> 看到逻辑的重要性.
>
> 数学定义 $=$ 已知 $+$ 逻辑运算 $\Rightarrow$ something new.

无理数集 $\mathbb{I}$ 用 $\mathbb{Q}$ 的分划来定义.

> **定义 1.1.1 (分划和实数)**
>
> 令 $\mathbb{Q} = A \cup B$, 其中 $A \cap B = \varnothing$ 且 $\forall a \in A,\ \forall b \in B,\ a < b$, B 无最小值. 此时称分划 $(A \mid B)$ 是一个实数. 形式地,
>
> $$\mathbb{R} = \{(A \mid B) : (A \mid B) \text{ is a partition of } \mathbb{Q}\}.$$

可以看出, $(A \mid B)$ 存在两类形式:

- A 存在最大值, 显然 $(A \mid B) \in \mathbb{Q}$;
- A 无最大值, 则它给出了一个所谓的无理数. 例如
  $B := \{r \in \mathbb{Q} : r > 0, r^2 > 2\},\ A := \mathbb{Q} \setminus B \Rightarrow (A \mid B) =: \sqrt{2}.$

我们承认, 可以利用有理数集 A 里的已有运算定义出实数 $(A \mid B)$ 的序和四则运算.

> **定理 1.1.2 (Dedekind, 实数的完备性)**

> 设 $(E \mid F)$ 为 $\mathbb{R}$ 的一个分划, 则 E 必有最大数.

→ *Proof.* $(\tilde{A} \mid \tilde{B})$ 为 $\mathbb{Q}$ 的分划, 其中 $\tilde{A} = \bigcup_{(A|B)\in E} A$, 那么 $\tilde{A} = \arg\max E$.

> **定义 1.1.3 (序数)**
>
> 对集合 A, B, 若存在单射 $\varphi : A \to B$, 则称 $|A| \le |B|$. 若存在双射 $\varphi : A \to B$, 则称 $|A| = |B|$.

> **定理 1.1.4 (Schröder-Bernstein)**
>
> 若 $|A| \le |B|$ 且 $|B| \le |A|$, 则 $|A| = |B|$.

→ *Proof.* $\le$ 的传递性是容易证明的. 此后, 取各自的单射 $f : A \to B$, $g : B \to A$, 则 $h : A \mapsto (g \circ f)(A),\ a \mapsto (g \circ f)(a)$ 是 A 与 $h(A)$ 间的双射. 那么现在我们得到了 $|h(A)| \le |g(B)| \le |A|$ 且 $|h(A)| = |A|$, 我们需要证明 "夹在中间" 的 $|g(B)|$ 和两侧的势相等.

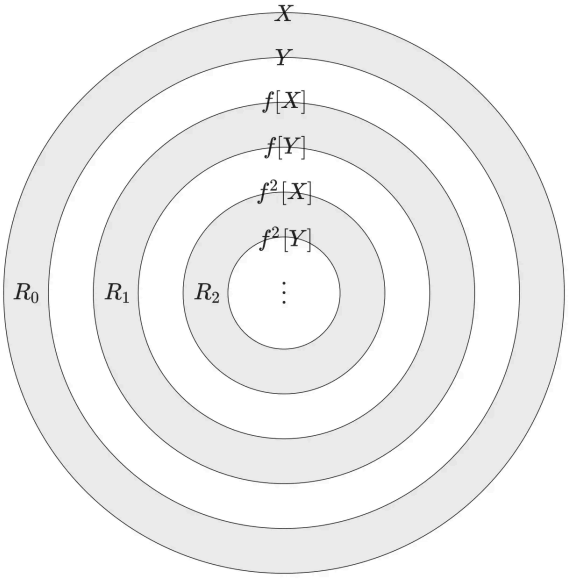
形式地, 我们只需要证明:

> **引理 1.1.5**
>
> 如果集合 X, Y, Z 满足 $Z \subset Y \subset X$ 且 $|X| = |Z|$, 则 $|X| = |Y|$.

→ *Proof.* 设 $f : X \to Z$ 是双射, 那么, 例如, 可以用以下方式给出双射 $g : X \to Y$:

$$g(x) = \begin{cases} f(x), & \exists n \in \mathbb{Z}_{>0}, x \in f^n(X) \setminus f^n(Y); \\ x, & \text{otherwise}. \end{cases}$$

你需要看图:



我们的目标是通过双射 "消除" 最大的灰环. 为此, 我们让所有灰环映射向比自己小一圈的灰环, 所有白环不动, 这样就达成目的了; 最终还会剩下 $\bigcap_{n=0}^{\infty} f^n(X)$ 和 $\bigcap_{n=0}^{\infty} f^n(Y)$, 实际上直接取 f 在其上的限制就能得到双射.

> **例子 1.1.6**
>
> 1) $|Q \cap [0,1]| = |\mathbb{Z}_{>0}|$.
>
> 2) $|\mathbb{I} \cap [0,1]| > |\mathbb{N}|$.
>
> 3) 是否存在 $S \subset [0,1]$, 使得 $|Z_{>0}| < |S| < |[0,1]|$.
>
> 4) $|\mathbb{I} \cap [0,1]| = |[0,1]|$.
>
> 5) (不加转化地证明) $|\mathbb{I} \cap [0,1]| \ne |\mathbb{Z}_{>0}|$.
>
> 6) 在 $[0,1]$ 内随机取 N 次数, 求取到有理数的期望个数.

1), 2) 典; 3) 表述了连续统假设, 是不可证明或证伪的.

4) 任取一列无理数 $\{s_1, s_2, \cdots\}$, 列出有理数 $\{q_1, q_2, \cdots\}$, 将 $\{s_1, s_2, \cdots\}$ 映到两序列的并, 其余点不变.

5) 反证, 在二进制小数点后奇数位构造 $\{1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, \ldots\}$, 偶数位 k 保证与被列出无理数中的第 $k/2$ 个不同即可.

6) 承认取在 (a, b) 内的概率是 $a - b$, 我们需要证明 $|\mathbb{Q} \cap [0, 1]|$ 零测就能说明答案是 0. 列出有理数 $\{q_1, q_2, \cdots\}$, 任取 $\delta > 0$, 总能用一列长度分别为 $\{\delta \cdot 2^{-k} : k = 1, 2, \ldots\}$ 的依次覆盖这些数, 区间总长度是 $\delta \to 0$.

§ 1.3 函数的性质

> **定义 1.3.1 (上下界, 上下确界)**
>
> 设 $E \subset \mathbb{R}$, 称 E 有上界, 当且仅当 $\exists A \in \mathbb{R},\ \forall x \in E,\ x \leq A$;
>
> 若 M 为 E 的上界, 且 $\forall \varepsilon > 0,\ \exists x \in E,\ M - \varepsilon < x$, 则 M 为 E 的上确界, 记为 $M = \sup E$.

例如, $E = \{x : x^2 < 2\}$, 我们就有 $\sup E = \sqrt{2},\ \inf E = -\sqrt{2}$. 这里, 我们发现上确界不一定在 $\mathbb{Q}$ 内存在.

> **定理 1.3.2 (确界存在)**
>
> 若非空的 $E \subset \mathbb{R}$ 存在上界, 则 $\sup E$ 在 $\mathbb{R}$ 内存在.

→ *Proof.* 这和 定理 1.1.2 本质上相同. 取 $(\tilde{A} \mid \tilde{B})$ 为 $\mathbb{Q}$ 的分划, 其中 $\tilde{A} = \bigcup_{(A|B) \in E} A$, 则该分划给出了 E 的上确界.

> **练习 1.3.3** (P22 例 1.3.7)
>
> 若定义在 $\mathbb{R}$ 上的函数 f 有基本周期 $\tau > 0$, 且 $\forall x \in (0, \tau),\ f(0) \neq f(x)$, 则 $g : x \mapsto f(x^2)$ 不是周期函数.

考虑反证. 如果 g 有周期 T, 那么

$$g(x + T) = f((x + T)^2) = f(x^2 + 2xT + T^2) = f(x^2) = g(x).$$

考察 $x = 0$ 时的情况,

$$g(T) = f(T^2) = g(0).$$

根据条件, 有 $T^2 = k\tau\ (k \in \mathbb{Z}_{>0})$, 即 $T = \sqrt{k\tau}$. 再令 $x = \sqrt{(k+1)\tau}$ 代入原式,

$$f\left(\left((2k+1) + 2\sqrt{k(k+1)}\right)\tau\right) = f((k+1)\tau) = f(0).$$

所以, $2\sqrt{k(k+1)} \in \mathbb{Z}$. 不妨设 $(t/2)^2 = k(k+1)$, 注意应当有 $k < t/2 < k + 1$, 所以这样的 $t/2 \in \mathbb{Z}$ 是不存在的.

> *Tips.*
>
> 熟悉第一章剩的.

第二章 序列的极限

§ 2.1 序列极限的定义

> **定义 2.1.1 (极限)**
>
> 对序列 $\{a_n\}$, $\forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ |a - a_n| < \varepsilon$, 则称 a 为 $\{a_n\}$ 的极限. 此外, 若 $a = +\infty$, 这里可定义作 $\forall M > 0,\ \exists N,\ \forall n \geq N,\ a > M$. $a = -\infty$ 同理.

> **例子 2.1.2**

> 验证 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

→ *Proof.* 取定 $\varepsilon>0$, 希望 $|\sqrt[n]{n}-1|<\varepsilon$, 只需要 $n<(1+\varepsilon)^n \Leftarrow n<\frac{1}{2}n(n-1)\varepsilon^2$, 可得知 $n>\frac{2}{\varepsilon^2}+1$, 相应地任取一个 N 就行.

> **例子 2.1.3**
>
> 若 $\lim_{n\to\infty}a_n=a$, 则 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}=a$ ($a=\pm\infty$ 亦成立, 证明稍作修正即可.)

→ *Proof.* 取定 $\varepsilon>0$, 存在 N, 使得 $n\geq N$ 时 $|a_n-a|<\varepsilon$, 那么

$$\sum_{k=N}^{n}\frac{a_k-a}{n}<\sum_{k=N}^{b}\frac{|a_k-a|}{n}<\varepsilon;$$

另一方面, 根据 N, 可以找到 N', 使得 $n\geq N'$ 时,

$$\sum_{k=1}^{N-1}\frac{a_k}{n}<\varepsilon.$$

最终取 $N\leftarrow\max\{N,N'\}$, 可知 $\dfrac{a_1+a_2+\cdots+a_n}{n}<2\varepsilon$.

§ 2.2 极限的性质

> **性质 2.2.1**
>
> 若 $\forall n\geq n_0,\ a_n\leq b_n\leq c_n$ 且 $\lim_{n\to\infty}a_n=\lim_{n\to\infty}c_n=x$, 则 $\lim_{n\to\infty}b_n=x$.

> **例子 2.2.2**
>
> 证明 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^k}{a^n}=0\ (k\in\mathbb{Z}_{>0})$.

→ *Proof.* 当 $n\geq k+1$ 时, 令 $a=1+h\ (h>0)$, 那么

$$0\leq\frac{n^k}{(1+h)^n}\leq\frac{n^k}{\binom{n}{k+1}h^{k+1}}=\frac{(k+1)!}{\prod_{t=0}^{k}(1-t/n)\cdot h^{k+1}n}\to 0.$$

> **性质 2.2.3**
>
> 若 $a_n\to a, b_n\to b$, 那么:
>
> - $a_n\pm b_n\to a\pm b$.
> - $a_nb_n\to ab$.
> - $a_n/b_n\to a/b\ (b\neq 0)$.

> **例子 2.2.4**
>
> 1) 求 $\lim_{n\to\infty}a_n$, 其中 $a_n=5n^5-4n^4+3$.
>
> 2) ..., 其中 $a_n=\frac{5n^4+4n^4+9}{n^5+b^3+2}$.
>
> 3) ..., 其中 $a_n=\sin\sqrt{n^2+1}\pi-\sin n\pi$.

1) $a_n=n^5(5-\frac{4}{n}+\frac{3}{n^5})$, 利用性质即可. 2) 上下除以 n^5 即可.

3)

$$a_n=2\cos\frac{\sqrt{n^2+1}+n}{2}\pi\sin\frac{\sqrt{n^2+1}-n}{2}\pi,$$

而 $\sqrt{n^2+1}-n\to 0$, 后一项 $\to 0$ 而前一项有界, 所以 $a_n\to 0$.

> **性质 2.2.5**
>
> - 若 $\{a_n\}$ 收敛, 则其有界.
> - 对收敛的 $\{a_n\}, \{b_n\}$, 若 $\exists N,\ \forall n > N,\ a_n \le b_n$, 那么 $a \le b$. 若 $a < b$, 那么 $\exists N,\ \forall n > N,\ a_n < b_n$.
> - 若 $\{a_n\}$ 收敛, 则其任意子列收敛于同值.
>
> $\Rightarrow$ 那么若存在两个子列极限不同, 则原序列不收敛.

§ 2.3 单调收敛原理

> **定理 2.3.1**
>
> 若单调上升的 $\{a_n\}$ 有上界, 则其收敛且 $\lim_{n\to\infty} a_n = \sup_{n\ge1} a_n =: a$.

$\rightarrow$ *Proof.* 由上确界定义, $\forall \varepsilon > 0,\ \exists a_N > a - \varepsilon$, 那么 $\forall n \ge N,\ a - a_n < \varepsilon$.

> **例子 2.3.2**
>
> 1) 令 $a_n = (1 + \frac{1}{n})^n$, 证明其极限 e 存在.
>
> 2) e 是无理数.

1) 先说明其单增性,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \left(1 - \frac{2}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right). \end{aligned}$$

类似地,

$$a_{n+1} = 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n+1}\right) \left(1 - \frac{2}{n+1}\right) \cdots \left(1 - \frac{k}{n+1}\right) + \left(\frac{1}{n+1}\right)^{n+1} > a_n.$$

再说明上界存在. 这里直接抄原来的东西啦,

$$\begin{aligned} a_n &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} \frac{1}{n^k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} \cdot \frac{1}{n^k} \\ &= \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \cdot \frac{n!}{(n-k)!n^k} \\ &\le \sum_{k=0}^{n} \frac{1}{k!} \le 1 + 1 + \sum_{k=2}^{n} \frac{1}{2^{k-1}} \\ &< 3. \end{aligned}$$

所以极限 e 存在.

2) 先证明 $e = \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right)$. 在刚刚的证明中已有 $e \le \cdots$, 我们需要说明 $e \ge \cdots$. 固定一个 $K \in \mathbb{N}$, 当 $n \ge K$ 时,

$$a_n \ge 1 + 1 + \sum_{k=2}^{K} \frac{1}{k!} \left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdots \left(1 - \frac{k-1}{n}\right).$$

使 $n \to \infty$, 左侧为 e, 右侧 $\to 1 + 1 + \sum_{k=2}^{K} \frac{1}{k!}$, 再让 $K \to \infty$, 就有 $e \ge \cdots$, 得到目标.

易裂项放缩证明 $2 < e < 3$. 接下来, 假设 $e = \frac{q}{p}$ $(p > 1,\ p \perp q)$, 则 $p!e = (p-1)!q \in \mathbb{N}$, 即

$$\begin{aligned} p!e &= p!\left(1 + \cdots + \frac{1}{p!} + \frac{1}{(p+1)!} + \cdots\right) \\ &= n_0 + p!\left(\frac{1}{(p+1)!} + \cdots\right) \\ &= n_0 + \frac{1}{p+1} + \frac{1}{(p+1)(p+2)} + \cdots \\ &\in \left(n_0 + \frac{1}{p+1}, n_0 + \frac{2}{p+1}\right), \end{aligned}$$

但它一定不是一个整数. (或者, 直接考察一个 $> p$ 的素数也能证明.)

例如对粘性流体中的弹簧振子, 有

$$m\ddot{x} + kx + \gamma\dot{x} = 0.$$

"尝试" $x = e^{\alpha t}$, 那么

$$m\alpha^2 + \gamma\alpha + k = 0$$

有两根 α_1, α_2, 可以写出通解 $x = c_1 e^{\alpha_1 t} + c_2 e^{\alpha_2 t}$ (这能视作一个二维的线性空间), 根据初始条件求出 c_1, c_2 即可.

相关探索: Stirling 公式, 第二 Euler 常数.

§ 2.4 实数连续性的基本定理

> **定理 2.4.1 (Cauchy 收敛原理)**
>
> 实数序列 $\{a_n\}$ 收敛 $\Leftrightarrow \forall \varepsilon > 0,\ \exists N,\ \forall n, m \geq N,\ |a_m - a_n| < \varepsilon.$

例如 $a_n = \sum_{i=1}^{n} \frac{\sin i}{i^2}$ 就容易以此说明收敛. 对某个 $\varepsilon > 0$,

$$\begin{aligned} |a_{n+p} - a_n| &= \left|\sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\sin k}{k^2}\right| \\ &\leq \sum_{k=n}^{n+p-1} \frac{1}{k(k+1)} \\ &= \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} \\ &< \varepsilon. \end{aligned}$$

取任意 $N > \frac{1}{\varepsilon}$ 即可.

我们稍后给出本定理的证明.

> **定理 2.4.2 (区间套)**
>
> 若有一列 $[a_1, b_1] \supset [a_2, b_2] \supset \cdots$ 且 $b_n - a_n \to 0$, 则
>
> $$\exists c \in \mathbb{R},\ \bigcap_{n=1}^{\infty} [a_n, b_n] = \{c\}.$$

事实上, 还有 $\lim_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} b_n = c$; 这等价于 Dedekind 定理.

> **定理 2.4.3 (Bolzano-Weierstrass)**
>
> 若 $\{a_n\}$ 有界, 则 $\{a_n\}$ 存在收敛的子列 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$.

定理 2.4.4 (聚点)

设 $E \subset \mathbb{R}$, 称 x_0 为 E 的聚点, 当且仅当 $\forall \delta > 0, U_\circ(x_0, \delta) \cap E \neq \varnothing$. 则有界的无穷点列必有聚点.

→ *Proof @2.4.3* 似乎原来对它的证明不太聪明. 只需要在 $\{a_n\}$ 的界 $[-M, M]$ 上取区间套, 二分地缩小区间, 每次顺便选出一个元素即可. 定理 2.4.3 和 定理 2.4.4 显然是等价的.

→ *Proof @2.4.1* 左推右平凡. 只说明右推左. 取 $\varepsilon = 1$ 可知原数列有界, 则它存在收敛的子列 $\{a_{n_k}\}_{k=1}^{\infty} \to a$, 下证原序列也收敛到 a. 对 $\varepsilon > 0$, 在子列中可以取出 N_1, 使得 $k > N_1 \Rightarrow |a_{n_k} - a| < \frac{\varepsilon}{2}$. 再在原序列取 N_2, 使得 $n, m > N_2 \Rightarrow |a_n - a_m| < \frac{\varepsilon}{2}$, 最终令 $N = \max\{n_{N_1}, N_2\}$, 当 $n > N$ 时, $|a_n - a| < |a_n - a_{n_{N_1}}| + |a_{n_{N_1}} - a| < \varepsilon$.

定理 2.4.5 (压缩映像)

若 $f : [a, b] \to [a, b]$ 满足 $|f(x) - f(x')| < q|x - x'|$ $(0 < q < 1)$, 则 $\exists! x_* \in [a, b],\ f(x_*) = x_*$.

→ *Proof.* 可以直接说明, $\forall x \in [a, b], \lim_{n\to\infty} f^n(x) = x_*$ 给出了不动点, 这是因为迭代序列是 Cauchy 列. 唯一性反证就行.

例如对 $|q| < 1$, $x - q\sin x = a \Rightarrow x = a + q\sin x$ 是 $f : x \mapsto q\sin x$ 的不动点, 由此可直接得知该方程有唯一解.

定理 2.4.6 (有限覆盖)

设 $\mathcal{U} = \{U_i = (c_i, d_i)\}_{i\in I}$ 是 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 则必有有限的 $J \subset I$, 使得 $\bigcup_{j\in J} U_j \supset [a, b]$.

→ *Proof.* 反证, 对 $[a, b]$, 二分地取出一个到 $x \in [a, b]$ (这要求了 $[a, b]$ 是闭的) 的区间套, 使得这一族区间都必须被无穷个开区间覆盖. 然而, 必然有一个 $U_k \supset \{x\}$, 它使得套住 x 的无穷多个小区间实际上可以被一个开区间覆盖 (这要求了 $\mathcal{U}$ 是开区间集), 得到矛盾.

由此也可以推知 定理 2.4.4, 仍考虑反证, 若不存在聚点, 则能够对每个 $x \in E$ 取出邻域 $U(x, \delta_x)$, $\mathcal{U} = \bigcup_{x\in E} U(x, \delta_x)$ 是 $[-M, M]$ 的开覆盖, 取出一个有限开覆盖, 则 E 只有有限个点, 矛盾.

到此可以声明, 至少在 $\mathbb{R}$ 上, 区间套定理, 有限覆盖定理, Weierstrass 定理, 聚点定理是两两等价的; 区间套定理与 Dedekind 定理等价, 而 Cauchy 收敛原理也与它们等价.

定理 2.4.7 (Lebesgue)

设 $\mathcal{U} = \{U_i\}_{i\in I}$ 是 $[a, b]$ 的一个开覆盖, 则 $\exists \delta > 0,\ \forall x, x' \in [a, b],\ |x - x'| < \delta \Rightarrow \exists i \in I,\ x, x_i \in U_i$. 称 δ 为 $\mathcal{U}$ 的一个 Lebesgue 数.

→ *Proof.* 考虑 $\mathcal{U}$ 的有限覆盖的端点升序列为 $\{c_1, c_2, \cdots, c_n\}$, 直接取 $\delta = \min_{i=1}^{n-1}\{c_{i+1} - c_i\}$ 即可.

或者也可以反证, 对 $\delta = \frac{1}{n}$, $\exists x_n, x_n' \in [a, b],\ |x_n - x_n'| < \delta \wedge \nexists U_i \supset \{x_n, x_n'\}$, 则有界的 $\{x_n\}$ 具有收敛的子列, 设其收敛到 $x \in [a, b]$, 显然 $\{x_n'\}$ 也收敛到 x. 然而, 必然存在 $U_i \ni x$, 它明显导致假设矛盾.

§ 2.5 上下极限

定义 2.5.1 (上下极限)

对 $\{a_n\}$, 设 $|a_n| \leq M$, 令

$$h_n = \sup_{k\geq n}\{a_k\}, \quad \ell_n = \inf_{k\geq n}\{a_k\}.$$

并定义

$$\limsup_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} h_n, \quad \liminf_{n\to\infty} a_n = \lim_{n\to\infty} \ell_n.$$

> 为 $\{a_n\}$ 的上, 下极限.

由于 $-M \le \ell_n \le a_n \le h_n \le M$ 而 $\{h_n\}$ 单减, $\{\ell_n\}$ 单增, 所以这两个序列都存在极限. 显然, 若 $\lim_{n\to\infty} a_n = a$, 必然有 $\limsup_{n\to\infty} a_n = \liminf_{n\to\infty} a_n = a$.

> **例子 2.5.2**
>
> 1) 若 $\{a_n\}$ 有下界且 $a_{n+m} \le a_n + a_m$, 则 $\lim_{n\to\infty} a_n/n$ 存在.
>
> 2) $\lim_{n\to\infty} \sin n$ 不存在.

(例如, $a_n = \log \|A^n\|$, 则 $\lim_{n\to\infty} a_n/n = \max\{\|\lambda\| : \lambda \text{ is a char of } A\}$.)

→ *Proof.* 1) 任取 $p \in \mathbb{Z}_{\ge 1}$, 对 $n = kp + r$ $(0 \le r < p)$, 不妨 $a_0 = 0$, 则

$$\begin{aligned} a_n = a_{kp+r} &\le a_{kp} + a_r \le ka_p + a_r \\ \Rightarrow \frac{a_n}{n} &\le \frac{ka_p}{kp+r} + \frac{a_r}{n} \to \frac{a_p}{p}. \end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned} \limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} &\le \frac{a_p}{p} \quad (\forall p \in \mathbb{Z}_{\ge 1}) \\ \Rightarrow \limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} &\le \inf_{p\ge 1} \left\{ \frac{a_p}{p} \right\} \le \liminf_{p\to\infty} \frac{a_p}{p}. \end{aligned}$$

最终就有

$$\limsup_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \liminf_{n\to\infty} \frac{a_n}{n} = \lim_{n\to\infty} a_n.$$

2) 由于 $\frac{\pi}{2} > 1$, 那么 $[2k\pi + \frac{\pi}{4}, 2k\pi + \frac{3\pi}{4}]$ 里有无穷个自然数, 它们的 $\sin \ge \frac{\sqrt{2}}{2}$, 因此 $\limsup_{n\to\infty} \sin n \ge \frac{\sqrt{2}}{2}$. 同理, 最终可知上下极限不相等, 所以极限不存在.

> **定理 2.5.3**
>
> 1) $\limsup_{n\to\infty} -a_n = -\liminf_{n\to\infty} a_n$.
>
> 2)
>
> $$\begin{aligned} &\liminf_{n\to\infty} a_n + \liminf_{n\to\infty} b_n \le \liminf_{n\to\infty}(a_n + b_n) \\ \le &\liminf_{n\to\infty} a_n + \limsup_{n\to\infty} b_n \le \limsup_{n\to\infty}(a_n + b_n) \\ \le &\limsup_{n\to\infty} a_n + \limsup_{n\to\infty} b_n. \end{aligned}$$
>
> 3) 对 $\{a_n\}$, 存在一个子列, 使得
>
> $$\lim_{k\to\infty} a_{n_k} = \limsup_{n\to\infty} a_n.$$

关于 2), 形如 $\inf\{a_n, a_{n+1}, \cdots\} + \inf\{b_n, b_{n+1}, \cdots\} \le \inf\{a_n + b_n, \cdots\}$ 地研究即可.

> **例子 2.5.4**
>
> 固定 $\lambda \ge 2$, 若 $y_n = x_n + \lambda x_{n+1}$, 则 $\lim_{n\to\infty} x_n$ 存在等价于 $\lim_{n\to\infty} y_n$ 存在.

右推左是显然的, 讨论左推右. 先说明 x_n 有界. 由于 $|y_n| \le M$, 又 $|x_n| \le M \Rightarrow |x_{n+1}| = \frac{|y_n - x_n|}{\lambda} \le M$, 所以 $\{x_n\}$ 有界, 上下极限存在. 由 $x_n = y_n - \lambda x_{n+1}$ 得, $h = \limsup_{n\to\infty}(y_n - \lambda x_n) = y - \lambda\ell$, 下极限也有 $\ell = y - \lambda h$, 所以只能 $h = \ell$, 极限存在.

第三章 函数极限与连续性

§ 3.1 函数的极限

> **定义 3.1.1 ($\varepsilon-\delta$ 语言)**
>
> 若 $f(x)$ 在 $U_\circ(x_0,\delta_0)$ 有定义, 且 $\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta\in(0,\delta_0),\ \forall x\in U_\circ(x_0,\delta),\ |f(x)-A|<\varepsilon$, 则称 $f(x)$ 在 x_0 有极限 A, 记作 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$. 类似定义左极限 $\lim_{x\to x_0-0}f(x)=:f(x_0-0)=A$ 和右极限 $\lim_{x\to x_0+0}f(x)=:f(x_0+0)=A$.

例如对 $\lim_{x\to x_0}\sin x=\sin x_0$, 先研究二者之差,

$$|\sin x-\sin x_0|=\left|2\cos\frac{x+x_0}{2}\sin\frac{x-x_0}{2}\right|\le 2\left|\frac{x-x_0}{2}\right|=|x-x_0|<\varepsilon,$$

所以直接取 $\delta=\varepsilon$, 验证 $\varepsilon-\delta$ 语言即可.

又如 $(0,1)$ 上的 Dirichlet 函数 $D(x)=[x\in\mathbb{Q}]$, 明显它在任何一点都不存在极限. 但若考虑 Riemann 函数

$$R(x)=\begin{cases}\frac{1}{p}, & x=\frac{q}{p},\ p\perp q;\\ 0, & x\notin\mathbb{Q}.\end{cases}$$

它却处处存在极限, 极限都为 0. 对 $x_0\in(0,1)$, 对任意的 $\varepsilon>0$, 注意满足 $\frac{1}{p}\ge\varepsilon\Rightarrow p\le\frac{1}{\varepsilon}$ 的 $\frac{q}{p}$ 只有有限个, 能够列为 $x_1,x_2,\cdots,x_{n_\varepsilon}$ (将 x_0 排除), 记它们的到 x_0 的最小距离为 m, 取 $\delta=m$, 就有 $\forall x\in U_\circ(x_0,\delta),\ |R(x)-0|<\varepsilon$.

> **性质 3.1.2**
>
> 若在 $U_\circ(x_0,\delta_0)$ 上有 $f(x)\le g(x)\le h(x)$ 且 $\lim_{x\to x_0}f(x)=\lim_{x\to x_0}h(x)=A$, 则 $\lim_{x\to x_0}g(x)=A$.

> **例子 3.1.3**
>
> 求证 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$.

(还没引入级数定义, 我们姑且认定 $\sin x$ 由单位圆上的几何长度定义.)

先证明 $f(0+0)=1$, 对 $0<x<\pi/2$, 考虑三角形和扇形的面积, 有

$$\frac{1}{2}\sin x<\frac{1}{2}x<\frac{1}{2}\tan x\Rightarrow\cos x<\frac{\sin x}{x}<1,$$

根据 <u>性质 3.1.2</u>, 可以夹出 $f(0+0)=1$. 另一面, $\frac{\sin(-t)}{-t}=\frac{\sin t}{t}$, 是一样的.

> **定义 3.1.4 ($\varepsilon-M$ 语言)**
>
> 若 $\forall\varepsilon>0,\ \exists M>0,\ \forall x\ge M,\ |f(x)-A|<\varepsilon$, 则记 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=A$.

> **例子 3.1.5**
>
> 求证 $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x=e$.

当 $x\ge2$, 可以夹出

$$\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor+1}\right)^{\lfloor x\rfloor}\le\left(1+\frac{1}{x}\right)^x\le\left(1+\frac{1}{\lfloor x\rfloor}\right)^{\lfloor x\rfloor+1}.$$

显然左右两侧的整数列极限都是 e, 因此原式成立.

当然, 再结合 $\left(1+\frac{1}{-n}\right)^{-n}=e$, 可以得到 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^{x}=e$; 类似也有 $\lim\limits_{x\to 0}(1+x)^{1/x}=e$.

> **性质 3.1.6 (四则运算)**
>
> (同理序列极限, 承认幂运算性质.)

> **例子 3.1.7**
>
> 求 $\lim\limits_{x\to 0}(1-\sin x)^{\cot 3x}$.

考虑凑出 $(1+t)^{1/t}$ 的形式, 同时利用 性质 3.1.6 中的四则运算和幂运算性质有:

$$\begin{aligned}\lim_{x\to 0}(1-\sin x)^{\cot 3x}&=\lim_{x\to 0}(1-\sin x)^{\frac{1}{-\sin x}\cdot\frac{-\sin x}{\sin 3x}\cdot\cos 3x}\\&=\lim_{x\to 0}e^{\frac{-(\sin x)/x}{3(\sin 3x)/(3x)}\cos 3x}\\&=\lim_{x\to 0}e^{-\frac{1}{3}\cos 3x}\\&=e^{-\frac{1}{3}}.\end{aligned}$$

接下来, 把数列极限的更多结论搬到函数上.

> **定理 3.1.8**
>
> $$\lim_{x\to x_0}f(x)\text{ exists}\Leftrightarrow\forall\{x_n\}\to x_0\wedge x_n\neq x_0,\ \lim_{n\to\infty}f(x_n)\text{ exists}.$$

→ *Proof.* 左推右, 设 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$, 则 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A$ 显然. 右推左, 若 $\{x_n\}\to x_0$ 和 $\{x_n'\}\to x_0$, 且 $f(x_n)\to A$, $f(x_n')\to A'$, 断言 $A=A'$. 否则, $z_n=\{x_1,x_1',x_2,x_2',\cdots\}\to x_0$ 中 $\lim_{n\to\infty}f(z_n)$ 不存在. 下证 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A$. 若否, 则存在 $\varepsilon_0>0$, 对 $\delta_n=\frac{1}{n}$, 都有 $\tilde{x}_n\in U_\circ(x_0,\delta_n)$, 使得 $|f(\tilde{x}_n)-A|>\varepsilon_0$. 显然 $\{\tilde{x}_n\}\to x_0$, 但 $\lim_{n\to\infty}f(\tilde{x}_n)\neq A$, 矛盾.

> **定理 3.1.9 (Cauchy)**
>
> $$\lim_{x\to x_0}f(x)\text{ exists}\Leftrightarrow\forall\varepsilon>0,\ \exists\delta>0,\ \forall x,x'\in U_\circ(x_0,\delta),\ |f(x)-f(x')|<\varepsilon.$$

→ *Proof.* 左推右容易. 右推左, 利用 定理 3.1.8, 取出 $\{f(x_n)\}$ 的 Cauchy 列证明极限存在.

> **定义 3.1.10 (函数的上下极限)**
>
> 若 f 在 $(x_0-\delta_0,x_0)$ 上有上界, 在其上定义
>
> $$h(\delta):=\sup_{0<x_0-x<\delta}f(x),$$
>
> 并定义
>
> $$\limsup_{x\to x_0-0}f(x)=\lim_{\delta\to 0+0}h(\delta).$$

> **定理 3.1.11**
>
> $$\lim_{x\to x_0-0}f(x)\text{ exists}\Leftrightarrow\limsup_{x\to x_0-0}f(x)=\liminf_{x\to x_0-0}f(x).$$

到此, 我们有 a) 定义, b) 单调上升有上界则有极限, c) Cauchy 收敛原理, d) 上下极限四种手段研究函数极限的存在性.

§ 3.2 函数的连续性

> **定义 3.2.1 (连续性)**
>
> 若定义在 (a,b) 上的 f 对某个 $x_0 \in (a,b)$, 满足 $\lim_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$, 则称 f 在 x_0 连续.

典型如 $f(x) = x\sin\frac{1}{x}\ (x \neq 0),\ f(0) = 0$; $f(x) = \sin x/x\ (x \neq 0),\ f(0) = 1$; $f(x) = (1+x)^{1/x}\ (x \neq 0),\ f(0) = e$ 在定义域连续. 上文的 Riemann $R(x)$ 在一切无理点连续, 在一切有理点不连续.

类似地, 可以定义函数的左右连续性:

> **定义 3.2.2 (左右连续)**
>
> 若 $\lim_{x\to x_0+0} f(x) = f(x_0)$, 则 f 在 x_0 右连续;
>
> 若 $\lim_{x\to x_0-0} f(x) = f(x_0)$, 则 f 在 x_0 左连续.

典型如 $f(x) = x - \lfloor x \rfloor\ (x \geq 0)$ 只是右连续的.

- 若 x_0 处的左右极限相等但不等于 $f(x_0)$, 则称 x_0 为可去间断点.
- 若 x_0 处的左右极限存在但不连续, 则称 x_0 为第一类间断点.
- 否则即 x_0 至少一侧极限不存在, 则称 x_0 为第二类间断点.

> **定义 3.2.3 (连续函数)**
>
> 若 f 在 (a,b) 内任意一点都连续, 则称 f 为 (a,b) 上的连续函数, 记为 $f \in C(a,b)$.
>
> 若定义在 $[a,b]$ 的 f 在 (a,b) 内任意一点都连续, 在 a 右连续, 在 b 左连续, 同理有 $f \in C[a,b]$.

> **定理 3.2.4 (介值定理)**
>
> 若 $f \in C[a,b]$ 满足 $f(a) < f(b)$, 则 $\forall \eta \in (f(a), f(b)),\ \exists \xi \in (a,b),\ f(\xi) = \eta$.

→ *Proof.* 区间套, 可以套出 $f(c) \leq \eta \wedge f(c) \geq \eta$.

例如, 这容易给出 $x - a\sin x - b = 0$ 至少有一个根的证明 (前文用压缩映像证明了 $|a| < 1$ 的情形). 这也说明, 任何奇数次多项式方程都有至少一个实根.

> **例子 3.2.5**
>
> 若 $f \in C(S^1)$ (以单位圆上的点集为定义域, $\mathbb{R}$ 为值域的连续函数), 则一定存在一直径上两点 A, B, 使得 $f(A) = f(B)$.

→*Proof.* 设 $g(\theta) = f(e^{i\theta})$, $h(\theta) = g(\theta+\pi) - g(\theta)$, 则 $h \in C[0,\pi]$. 注意 $h(0) = g(\pi) - g(0)$, $h(\pi) = g(0) - g(\pi)$, 二者要么同 0 要么异号, 异号时根据介值定理也能取出一个 $g(\theta+\pi) = g(\theta)$.

> **性质 3.2.6**
>
> a) 若 f, g 在 x_0 连续, 那么 $f \pm g, fg, f/g$ 在 x_0 有意义时则连续.
>
> b) 若 f 在 x_0 连续, $y := f(x_0) \in D_g$ 且 g 在 y 连续, 则 $g \circ f$ 在 x_0 连续.

> **命题 3.2.7**
>
> 若 $f : (a,b) \twoheadrightarrow (c,d)$ 严格单增, 那么 f 和 f^{-1} 皆连续.

证明不难. 这直接给出, $\sin : (-\pi/2, \pi/2) \to (-1,1)$ 和 $\arcsin : (-1,1) \to (-\pi/2, \pi/2)$ 都连续; $\cos : (0,\pi) \to (-1,1)$ 和 $\arccos : (-1,1) \to (0,\pi)$ 都连续; $\tan : (-\pi/2, \pi/2) \to \mathbb{R}$, $\arctan : \mathbb{R} \to (-\pi/2, \pi/2)$ 都连续.

对一般的指数函数, 有定义

$$a^x := \sup\{a^r : r \leq x,\ r \in \mathbb{Q}\}. \quad (a > 1)$$

首先, $x_1 < x_2 \Rightarrow a^{x_1} < a^{x_2}$, 根据定义是明显的. 因此已有 $f(x_0-) \le f(x_0) \le f(x_0+)$, 希望证明 $f(x_0-) = f(x_0+)$. 下证对 $\varepsilon > 0$, 都有

$$1 \le \frac{f(x_0+)}{f(x_0-)} \le 1 + \varepsilon.$$

利用 Archimedes 原理, 对充分大的 N, 使得 $(q-2)/N < x_0 < q/N$, 因此 $a^{(q-2)/N} \le f(x_0-) \le f(x_0) \le f(x_0+) \le a^{q/N}$. 那么 $f(x_0+)/f(x_0-) \le 2/N$, 则只能 $f(x_0+) = f(x_0-)$. 得知 $a^{\cdot} : \mathbb{R} \to (0, \infty)$ 是一个严格单增的连续函数, $\log_a : (0, \infty) \to \mathbb{R}$ 也是连续的.

对幂函数, 可以写作

$$x^\alpha = e^{\alpha \ln x}. \quad (x > 0)$$

是连续的. 结合 性质 3.2.6, 我们证明了初等函数都是连续的.

§ 3.3 闭区间上连续函数的基本性质

> **定理 3.3.1 (有界性)**
>
> 若 $f \in C[a, b]$, 则 $\exists M \ge 0, \forall x \in [a, b],\ |f(x)| \le M$.

→ *Proof.* 根据连续性, 对一切 $x \in [a, b]$, 都存在邻域 $U(x, \delta_x)$, 使得 f 在 $U(x, \delta_x) \cap [a, b]$ 有界. 由于 $[a, b]$ 是紧的, 覆盖 $\mathcal{U} = \{U(x, \delta_x) : x \in [a, b]\}$ 存在一个有限的子覆盖, 这样就能取出 M.

或者, 可以反证, 不妨设 f 无上界. 那么 $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists x_n \in [a, b],\ f(x_n) > n$. 则 $\{x_n\}$ 有界, 存在收敛子列 $\{x_{n_k}\} \to x_0$. 由于 f 连续, 就有 $\{f(x_{n_k})\} \to f(x_0)$, 这与 $\{f(x_{n_k})\} \to \infty$ 矛盾.

> **定理 3.3.2 (最值定理)**
>
> 若 $f \in C[a, b]$, 则 $\exists x_0 \in [a, b],\ f(x_0) = \sup_{x \in [a,b]}\{f(x)\}$;
> $\exists y_0 \in [a, b],\ f(y_0) = \inf_{y \in [a,b]}\{f(y)\}$.

→ *Proof.* 用 定理 3.3.1 的反证手法即可证明.

> **定义 3.3.3 (一致连续)**
>
> 称 f 在 $I = \langle a, b\rangle$ ($\langle \in \{(, [\}$) 上一致连续, 当且仅当
> $\forall \varepsilon > 0,\ \exists \delta > 0,\ \forall x_1, x_2 \in I,\ |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon$.

> **定理 3.3.4 (一致连续性)**
>
> 若 $f \in C[a, b]$, 则 f 在 $[a, b]$ 上一致连续.

(例如, $f(x) = 1/x\ (x \in (0, 1))$ 是连续的, 但不是一致连续的.)

→ *Proof.* 考虑有限开覆盖的 Lebesgue 数即可.

也能反证. 若某个 $\varepsilon_0 > 0$ 使得 $\forall n \in \mathbb{N},\ \exists x_n, y_n \in I,\ |x_n - y_n| < 1/n \wedge |f(x_n) - f(y_n)| \ge \varepsilon_0$, 取 $\{x_n\}$ 的一收敛子列 $\{x_{n_k}\} \to z$, 显然也有 $\{y_{n_k}\} \to z$, 再根据连续性, 这给出 $|f(z) - f(z)| \ge \varepsilon_0$, 这是不可能的.

由 $1/x$ 的例子可以看出, 一致连续性与区间关联. 形式地, 若 f 在 $\langle a, b\rangle$ 一致连续, 那么它一定在其子区间连续; 但若 f 不一致连续, 它也可能在其子区间一致连续.

> **例子 3.3.5**
>
> 证明 $f(x) = \sqrt{x}$ 在 $[0, \infty)$ 上一致连续.

$|\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}| \le \sqrt{|x_1-x_2|} < \varepsilon$, 取 $\delta=\varepsilon^2$ 即可. 当然, 如果只注意到了 $|\sqrt{x_1}-\sqrt{x_2}| = |x_1-x_2|/(\sqrt{x_1}+\sqrt{x_2}) < \varepsilon$ 形式的放缩, 可以先在 $[0,2]$ 上用 定理 3.3.4 说明一致连续性, 对 $[1,\infty)$ 再构造 δ (这时分母就有意义了). 注意这里需要留出一段交集, 调控 δ 使得 x_1, x_2 一定同时落在某个 case 中.

§ 3.4 无穷小量与无穷大量的阶

一些极限结论:

$$\lim_{x\to 0}\frac{a^x-1}{x} = \lim_{t\to 0}\frac{1}{\frac{1}{t}\log_a(1+t)} = \frac{1}{\log_a e} = \ln a.$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{(1+x)^\mu-1}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{e^{\mu\ln(1+x)}-1}{\mu\ln(1+x)}\frac{\mu\ln(1+x)}{x} = \lim_{x\to 0}\frac{\mu\ln(1+x)}{x} = \mu.$$

例如,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\ln\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{\ln\left(1-2\sin^2\frac{x}{2}\right)}{-2\sin^2\frac{x}{2}}\frac{-2\sin^2\frac{x}{2}}{4\left(\frac{x}{2}\right)^2} = -\frac{1}{2}.$$

> **定义 3.4.1 (无穷小量)**
>
> 若 $\lim_{x\to x_0} f(x)=0$, 则称 $f(x)$ 为一个无穷小量.
>
> - 若两无穷小量 f, g 满足 $\lim_{x\to 0} f(x)/g(x)=0$, 则称 f 为 g 的更高阶无穷小, 记为 $f(x)=o(g(x))$.
> - 若 ... 满足 $\lim_{x\to 0} f(x)/g(x)=1$, 称二者为等价无穷小量, 记为 $f(x)\sim g(x)$.
> - 若 ... 满足 $\lim_{x\to 0} f(x)/g(x)=\mathrm{Constant}\neq 0$, 则称二者为同阶无穷小量. (有时记为 $f(x)=O(g(x))$.)

容易构造说明, 在乘除的极限里, 等价无穷小量可以任意替换; 加减法存在时则不一定可行 (低阶量抵消后, 被忽略的高阶量会影响结果). 例如 $\lim_{x\to 0}(\tan x-\sin x)/x^3$,

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan x-\sin x}{x^3} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin x(1-\cos x)}{x^3\cos x} = \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2} = \frac{1}{2}.$$

第四章 导数与微分

§ 4.1 导数

> **定义 4.1.1 (导数)**
>
> 若 f 在 $U(x_0,\delta)$ 内有定义, 且
>
> $$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x)}{\Delta x_0}$$
>
> 存在, 则称 f 在 x_0 处可导, 将此值称为 f 在 x_0 处的导数, 记为 $f'(x_0)$. 类似地定义左导数 $f'_-(x_0)$ 和右导数 $f'_+(x_0)$.

容易验证, $(\sin x)'=\cos x$ (和差化积), $(a^x)'=a^x\ln a$ (结合 § 3.4 结论), $(x^\mu)'=\mu x^{\mu-1}$ (结合 § 3.4 结论).

由于有

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-f(x_0)-f'(x_0)(x-x_0)}{x-x_0}=0,$$

就给出

$$f(x)=f(x_0)+f'(x_0)(x-x_0)+o(x-x_0).$$

即 $f'(x_0)$ 给出了 f 在 x_0 处一次逼近的系数.

明显 $f'(x_0)$ 存在当且仅当 $f'_-(x_0)$ 和 $f'_+(x_0)$ 都存在且相等, 也蕴含着 f 在 x_0 连续.

§ 4.2 求导数的方法

> **性质 4.2.1 (四则运算)**
>
> 假设所涉及导数都存在的前提下,
>
> - $(f+g)' = f' + g'$.
> - $(fg)' = fg' + f'g$.
> - $f/g = (f'g - g'f)/g^2$.

→ *Proof.* 对于除法, 由于 $g'(x)$ 存在, 可知 g 在 x 连续. 又 $g(x) \neq 0$, 所以存在 $\delta_0 > 0$, 使得 $\forall |\Delta x| < \delta_0,\ g(x+\Delta x) \neq 0$. 这时

$$\begin{aligned}\lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x}\left(\frac{f(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)} - \frac{f(x)}{g(x)}\right) &= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{1}{\Delta x} \frac{f(x+\Delta x)g(x) - f(x)g(x) + f(x)g(x) - f(x)g(x+\Delta x)}{g(x+\Delta x)g(x)} \\ &= \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g(x)^2}.\end{aligned}$$

例如,

$$\begin{aligned}(\tan x)' = \left(\frac{\sin x}{\cos x}\right)' &= \frac{\cos^2 x + \sin^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x}, \\ (\cot x)' = \left(\frac{\cos x}{\sin x}\right)' &= -\frac{1}{\sin^2 x}.\end{aligned}$$

> **性质 4.2.2**
>
> 设 $f : (a,b) \twoheadrightarrow (c,d)$ 严格单调, 则 $f^{-1} = g$ 存在. 此时若 $f(x_0) = y_0$ 处 $f'(x_0)$ 存在且不为 0, 那么 $g'(y_0)$ 存在且满足 $f'(x_0)g'(y_0) = 1$.

→ *Proof.* 对充分小的 $\Delta y \neq 0$, 由连续性明显 $\Delta x = g(y_0 + \Delta y) - g(y_0) \neq 0$ 也充分小, 则

$$\frac{g(y_0+\Delta y) - g(y_0)}{\Delta y} = \frac{\Delta x}{\Delta y} = \frac{1}{\frac{\Delta y}{\Delta x}} = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

例如, 由于 $\sin : (-\pi/2, \pi/2) \twoheadrightarrow (-1,1)$, 就有

$$\begin{aligned}(\arcsin x)' &= \frac{1}{(\sin y)'|_{y=\arcsin x}} = \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}, \\ (\arccos x)' &= (\pi/2 - \arcsin x)' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}.\end{aligned}$$

再如, 由于 $\tan : \mathbb{R} \twoheadrightarrow (-\pi/2, \pi/2)$, 有

$$\begin{aligned}(\arctan x)' &= \frac{1}{(\tan y)'|_{y=\arctan x}} = \cos^2(\arctan x) = \frac{1}{1+\tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1+x^2}, \\ (\operatorname{arccot} x)' &= -\frac{1}{1+x^2}.\end{aligned}$$

以及

$$(\log_a x)' = \frac{1}{(a^y)'|_{y=\log_a x}} = \frac{1}{x \ln a}.$$

> **性质 4.2.3 (链式法则)**
>
> 若 $f'(x_0)$ 和 $g'(x_0)$ 存在, 则 $h = g \circ f$ 在 x_0 可导, 且 $h'(x_0) = g'(f(x_0))f'(x_0)$.

注意处理 $\Delta y = 0$ 的情况. 例如令

$$A(t) = \begin{cases} \frac{g(y_0+t)-g(y_0)}{t}, & t \neq 0; \\ g'(y_0), & t = 0. \end{cases}$$

来研究 $A(\Delta y)\frac{\Delta y}{\Delta x}$.

注意一个比较特别的: $(\ln|x|)' = \frac{1}{x}$.

隐函数

对于 $F(x,y)=0$, 若 $\forall x \in (a,b),\ \exists! y = f(x),\ F(x,y)=0$, 则称 f 是该方程确定的隐函数, 这里承认 f 可导

例如对 Kepler 方程 $y - \varepsilon \sin y = x$, 就有 $y' - \varepsilon \cos y \cdot y' = 1 \Rightarrow y' = \frac{1}{1-\varepsilon\cos y}$.

参数方程

$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases}$ 给出参数方程, 若承认反函数 $t = g(x)$ 存在且可导, 那么 $y'(x) = y'(t)t'(x) = \frac{y'(t)}{x'(t)}$.

极坐标

$r = r(\theta)$ 给出极坐标系下的曲线. 例如心形线 $r = a(1+\cos\theta)$, 纺锤线 $r^2 = a^2\cos 2\theta$. 某点斜率可由 $y'(\theta)/x'(\theta)$ 给出.

§ 4.3 微分

> **定义 4.3.1**
>
> 若 f 在 $U(x_0,\delta_0)$ 上有定义, 称 $f(x)$ 在 x_0 可微, 当且仅当存在常数 A, 使得 $f(x_0+\Delta x) - f(x_0) = A\Delta x + o(\Delta x)$.

容易证明, f 在 x_0 可微当且仅当其在 x_0 可导, 此时有 $A = f'(x_0)$. (不过这一命题在无穷维不一定成立.)

> **定义 4.3.2**
>
> 若 f 在 x_0 可微, 则称 $\Delta x \mapsto A\Delta x$ 为 $f(x)$ 在 x_0 时的微分映射, $\mathrm{d}y = f'(x_0)\mathrm{d}x$ 称为 $f(x)$ 在 x_0 的微分.

注意区分微分和微分映射的概念.

§ 4.4 高阶导数与高阶微分

一些常见结果:

$$\sin^{(n)} x = \sin\left(x + \frac{\pi n}{2}\right), \quad \cos^{(n)} x = \cos\left(x + \frac{\pi n}{2}\right).$$

> **定理 4.4.1 (Leibnitz 公式)**
>
> $$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} f^{(k)} g^{(n-k)}.$$

→ *Proof.* 归纳之, $n=1$ 明显成立. 若 n 时成立, 考虑 $n+1$ 时,

$$
\begin{aligned}
(fg)^{(n+1)} &= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (f^{(k)} g^{(n-k)})' \\
&= \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} (f^{(k+1)} g^{(n-k)} + f^{(k)} g^{(n-k+1)}) \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \left(\binom{n}{k} + \binom{n}{k-1} \right) f^{(k)} g^{(n+1-k)} \\
&= \sum_{k=0}^{n+1} \binom{n+1}{k} f^{(k)} g^{(n+1-k)}.
\end{aligned}
$$

因此结论成立.

高阶导数可以记为

$$
f^{(n)}(x) = \frac{\mathrm{d}^n y}{(\mathrm{d}x)^n} = \frac{\mathrm{d}^n y}{\mathrm{d}x^n},
$$

$\mathrm{d}x^n$ 是 $(\mathrm{d}x)^n$ 的简记. 也写作 $\mathrm{d}^n y = f^{(n)}(x)\mathrm{d}x^n$. 对于自变量 x, 有 $\mathrm{d}(\mathrm{d}x) = 0$.

例如, 对 $z = g(f(x))$, 有

$$
\begin{aligned}
\mathrm{d}^2 z &= \mathrm{d}(g'(y)\mathrm{d}y) \\
&= \mathrm{d}(g'(y))\mathrm{d}y + g'(y)\mathrm{d}^2 y \\
&= g''(y)\mathrm{d}y^2 + g'(y)\mathrm{d}^2 y \\
&= g''(y)(f'(x)\mathrm{d}x)^2 + g'(y)f''(x)\mathrm{d}x^2 \\
&= (g''(y)f'(x)^2 + g'(y)f''(x))\mathrm{d}x^2.
\end{aligned}
$$

只有一阶微分具有形式不变性, 因为对非自变量的高阶微分会出现红色项.

第五章 导数的应用

§ 5.1 微分中值定理

> **引理 5.1.1 (Fermat 中值)**
>
> 若 f 定义于 (a,b) 且 $x_0 \in (a,b)$ 为其一个极值点, 则若 $f'(x_0)$ 存在, 必有 $f'(x_0) = 0$.

→ *Proof.* 根据极值点定义, $f'_+(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0+} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \le 0$, 同理 $f'_-(x_0) = \lim\limits_{x \to x_0-} \dfrac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \ge 0$, 因此导数存在时只能有 $f'(x_0) = 0$.

> **定理 5.1.2 (Rolle 中值)**
>
> 设 $f \in C[a,b]$, 在 (a,b) 上导数存在, 且 $f(a) = f(b)$, 则 $\exists \xi \in (a,b),\ f'(\xi) = 0$.

→ *Proof.* 研究函数最大最小值, 对非常数函数, 最大最小值必有至少一者在 (a,b) 中. 根据 引理 5.1.1, 此处导数为 0.

> **定理 5.1.3 (Lagrange 中值)**
>
> 设 $f \in C[a,b]$, 在 (a,b) 上导数存在, 则 $\exists \xi \in (a,b),\ f'(\xi) = \frac{f(a)-f(b)}{a-b}$.

→ *Proof.* 令 $F(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$, 那么 $F(a) = F(b)$, 根据 定理 5.1.2, 可以给出 ξ.

> **定理 5.1.4 (Darboux 介值)**
>
> 设 $f \in C[a,b]$, 在 (a,b) 上导数存在, $f'_+(a) < f'_-(b)$, 那么 $\forall \eta \in (f'_+(a), f'_-(b)),\ \exists \xi \in (a,b),\ f'(\xi) = \eta$.

→ *Proof.* 先设 $f'_+(a)<0$, $f'_-(b)>0$, 由 $\lim\limits_{x\to a+}\dfrac{f(x)-f(a)}{x-a}<0$ 知 $\exists x'\in(a,b),\ f(x')<f(a)$. 同理 $\exists x''\in(a,b),\ f(x'')<f(b)$. 故 $f(x)$ 的最小值在 (a,b) 中取到, 由 引理 5.1.1, 存在 $f'(\xi)=0$. 一般情况, 令 $F(x)=f(x)-\eta x$ 即可.

> **定理 5.1.5 (Cauchy 中值)**
>
> 若 $f,g\in C[a,b]$, 且各自导数在 (a,b) 存在, $g'(x)\neq 0$, 则
>
> $$\exists\xi\in(a,b),\ \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

→ *Proof.* 这相当于是曲线 $x=g(t),\ y=f(t)$ 上的 Lagrange 中值定理. 具体地, 构造

$$h(x)=f(x)-\frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}(g(x)-g(a))\in C[a,b].$$

可用 Rolle 中值定理取出 $h'(\xi)=0$, 移项即得.

上述中值定理可以给出一些直接的结论. 例如:

- $f'(x)\equiv 0\Leftrightarrow f(x)\equiv C$.
- 若 $\forall x\in(a,b),\ |f'(x)|\le M$, 则 f 在 (a,b) 一致连续. (反之未必, 例如 $\sqrt{x}$.)

> **例子 5.1.6**
>
> (a) 当 $-1<x$ 且 $x\neq 0$, 证明
>
> $$\frac{x}{1+x}<\ln(1+x)<x.$$
>
> (b) 设 $0<a<b$, 证明
>
> $$(1+a)\ln(1+a)+(1+b)\ln(1+b)<(1+a+b)\ln(1+a+b).$$

(a) 当 $x>0$, 令 $f(t)=\ln(1+t)\in C[0,x]$, 中值定理可以给出 $x>f(x)-f(0)=\ln(1+x)=f'(\xi)(x-0)=\frac{x}{1+\xi}>\frac{x}{1+x}$, 其中 $\xi\in(0,x)$. 当 $x<0$ 类似分析.

(b) 令 $f(t)=(1+t)\ln(1+t)$, 那么 $f(a+b)-f(b)=f'(\xi)a=a\ln(1+\xi)+a>a\ln(1+a)+\ln(1+a)$.

§ 5.2 L' Hospital 法则

> **定理 5.2.1**
>
> 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义于 $(a,a+\delta_0)$ 且各处导数存在. 若以下三点皆成立:
>
> - $f(a+)=g(a+)=0$;
> - $g'(x)\neq 0$;
> - $\lim\limits_{x\to a+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=:L$ 广义存在;
>
> 则有 $\lim\limits_{x\to a+}\dfrac{f(x)}{g(x)}=L$.

→ *Proof.* 补充 $f(a)=g(a):=0$, 对任意 $x\in(a,a+\delta_0)$, 总存在 $\xi\in(a,x)$, 使得

$$\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{f(x)-f(a)}{g(x)-g(a)}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}.$$

由于右式极限存在且 $x\to a+$ 同时有 $\xi\to a+$, 这就给出了结论.

一个不适用的例子:

$$0=\lim_{x\to 0+}\frac{x^2\sin x^{-1}}{x}\neq\lim_{x\to 0+}\frac{2x\sin x^{-1}-\cos x^{-1}}{1}\ (\text{not exists}).$$

虽然总是有 $\xi=\xi_x\in(0,x)$, 使得

$$\frac{x^2\sin x^{-1}}{x}=\frac{2\xi\sin\xi^{-1}-\cos\xi^{-1}}{1},$$

但 $\lim_{x\to 0+}$ 和 $\lim_{\xi\to 0+}$ 并不等价.

> **定理 5.2.2**
>
> 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义于 $(\delta_0,+\infty)$ 且各处导数存在. 若以下三点皆成立:
>
> - $f(+\infty)=g(+\infty)=0$;
> - $g'(x)\neq 0$;
> - $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=:L$ 广义存在;
>
> 则有 $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{f(x)}{g(x)}=L$.

→ *Proof.* 令 $F(t)=f(1/t)$, $G(t)=g(1/t)$, 二者在 $(0,1/\delta_0)$ 可导. 明显 $\lim_{x\to+\infty}f(x)/g(x)=\lim_{t\to 0+}F(t)/G(t)$, 验证

$$\lim_{t\to 0+}\frac{F'(t)}{G'(t)}=\frac{f(1/t)\cdot -t^{-2}}{g(1/t)\cdot -t^{-2}}=L$$

存在, 套用 定理 5.2.1 即可.

> **定理 5.2.3**
>
> 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义于 $(a,a+\delta_0)$ 且各处导数存在. 若以下三点皆成立:
>
> - $f(a+)=\infty$, $g(a+)=\infty$;
> - $g'(x)\neq 0$;
> - $\lim\limits_{x\to a+}\dfrac{f'(x)}{g'(x)}=:L$ 广义存在;
>
> 则有 $\lim\limits_{x\to a+}\dfrac{f(x)}{g(x)}=L$.

→ *Proof.* 对 $x\in(a,a+\delta_0)$, 取 $x_1\in(x,\delta_0)$, 那么

$$\frac{f(x)-f(x_1)}{g(x)-g(x_1)}=\frac{f(x)}{g(x)}\frac{1-\frac{f(x_1)}{f(x)}}{1-\frac{g(x_1)}{g(x)}}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)},$$

希望让红色项趋于 1. 任给 $\varepsilon>0$, 则存在 $\delta_1>0$, 使得当 $x\in(a,a+\delta_1)$ 时,

$$L-\varepsilon/2<\frac{f'(x)}{g'(x)}<L+\varepsilon/2.$$

任取定 $x_1\in(a,a+\delta_1)$ 以及 $\delta_2\in(0,\min\{x_1-a,\delta_1\})$, 使得 $x\in(a,a+\delta_2)$ 时恒有 $|f(x_1)/f(x)|,|g(x_1)/g(x)|<1$. 对 $x\in(a,a+\delta_2)$ 有

$$L-\varepsilon/2<\frac{f(x)-f(x_1)}{g(x)-g(x_1)}=\frac{f(x)}{g(x)}\frac{1-\frac{f(x_1)}{f(x)}}{1-\frac{g(x_1)}{g(x)}}=\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)}<L+\varepsilon/2.$$

其中 $\xi\in(x,x_1)$, 因此贡献了两侧不等号. 令繁分式项为 $h(x,x_1)$, 那么

$$\frac{L-\varepsilon/2}{h(x,x_1)} < \frac{f(x)}{g(x)} < \frac{L+\varepsilon/2}{h(x,x_1)}.$$

由于 x_1 固定时 $h(a+)=1$, 所以存在 $\delta_3 \in (0,\delta_2)$, 当 $x \in (a, a+\delta_3)$ 时,

$$L-\varepsilon < \frac{f(x)}{g(x)} < L+\varepsilon.$$

> **定理 5.2.4**
>
> 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 定义于 $(c,+\infty)$ 且各处导数存在. 若以下三点皆成立:
>
> - $f(+\infty)=\infty, g(+\infty)=\infty$;
> - $g'(x) \neq 0$;
> - $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f'(x)}{g'(x)} =: L$ 广义存在;
>
> 则有 $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{f(x)}{g(x)} = L$.

→ *Proof.* 令 $F(t)=f(t^{-1}), G(t)=g(t^{-1})$, 则 $t \in (0,1/c)$,

$$\lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{t\to 0+} \frac{F(t)}{G(t)} = \lim_{t\to 0+} \frac{f'(t^{-1})\cdot -t^{-2}}{g'(t^{-1})\cdot -t^{-2}} = L.$$

使用 <u>定理 5.2.3</u> 即证.

例如验证

$$f(x) = \begin{cases} e^{-x^{-2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

满足

$$f^{(n)}(x) = \begin{cases} P_n(x^{-1})e^{-x^{-2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

其中 $P_n(x^{-1})$ 表示关于 x^{-1} 的多项式. 对 $f'(0)$, 有

$$f'(0) = \lim_{t\to 0} \frac{e^{-t^{-2}}}{t} = \lim_{y\to\infty} \frac{y}{e^{y^2}} = \lim_{y\to\infty} \frac{1}{2ye^{y^2}} = 0.$$

$f'(x) = 2x^{-3}e^{-x^{-2}}$ $(x \neq 0)$. 下归纳证明.

$$f^{(n+1)}(x) = \begin{cases} P_{n+1}(x^{-1})e^{-x^{-2}}, & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$$

$$f^{(n+1)}(0) = \lim_{t\to 0} \frac{f^{(n)}(t)-f^{(n)}(0)}{t} = \lim_{y\to\infty} \frac{Q_n(y)}{e^{y^2}} = 0.$$

§ 5.3 Taylor 公式

研究何时能有 $f(x) = a_0 + a_1(x-x_0) + \cdots + a_n(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n)$. 明显 $\{a_n\}$ **若存在**则唯一.

> **定理 5.3.1 (Taylor)**
>
> 若 $f^{(n)}(x)$ 存在, 则上述多项式逼近存在, 且有
>
> $$f(x) = f(x_0) + \frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0) + \cdots + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n + o((x-x_0)^n).$$

> 称为 $f(x)$ 在 x_0 的 Taylor 多项式. 此时余项称为 Peano 余项. 高阶小量部分可以记作 $R_n(x)$.

→ *Proof.* 欲证

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(x_0)}{k!}(x-x_0)^k}{(x-x_0)^n}=0.$$

左侧洛 $n-1$ 次, 得

$$\lim_{x\to x_0}\frac{f^{(n-1)}(x)-(f^{(n-1)}(x_0)+f^{(n)}(x_0)(x-x_0))}{n!(x-x_0)}=0.$$

利用定义可得结论.

对初等函数在 $x_0=0$ 处的展开, 常见结论:

$$\begin{aligned}
e^x&=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+o(x^n),\\
\sin x&=x-\frac{x^3}{3!}+\cdots+\frac{(-1)^k}{(2k+1)!}x^{2k+1}+o(x^{2k+2}),\\
\cos x&=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+\cdots+\frac{(-1)^k}{(2k)!}x^{2k}+o(x^{2k+1}),\\
\ln(1+x)&=x-\frac{x^2}{2}+\cdots+\frac{(-1)^{n-1}}{n}x+o(x^n),\\
(1+x)^\alpha&=1+\alpha x+\cdots+\frac{\alpha^{\underline{n}}}{n!}x^n+o(x^n).\quad(\alpha\in\mathbb{R})
\end{aligned}$$

当然, 也可以利用复合, 通过 Taylor 展开反求一些导数.

例: 展开 $\sin x$ $(x_0=1)$, $\arcsin x$ $(x_0=0)$.

> **定理 5.3.2 (Lagrange 余项)**
>
> 如果 $f^{(n+1)}(x)$ 在 $(a,b)\ni x_0$ 也存在, 则余项可以写为
>
> $$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}.$$
>
> 其中 $\xi\in(x,x_0)$ 存在. 这时余项称为 Lagrange 余项. 当 $f^{(n+1)}(\xi)$ 有界时, 才能以此推出 Peano 余项. ξ 也能写作 $\xi=x_0+\theta(x-x_0)$, 其中 $\theta\in(0,1)$.

→ *Proof.* 令 $F(t)=f(x)-\sum_{k=0}^{n}\frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k$, $G(t)=(x-t)^{n+1}$, 希望研究 $\frac{F(x_0)}{G(x_0)}$. 注意到

$$\frac{F(x_0)}{G(x_0)}=\frac{F(x_0)-F(x)}{G(x_0)-G(x)}=\frac{F'(\xi)}{G'(\xi)}=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}.$$

(最后一个等号需要一定验算.)

> **定理 5.3.3**
>
> 设 $f\in C[a,b]$, 则对任意 $\varepsilon>0$, 都存在多项式 P, 使得
>
> $$\max_{x\in[a,b]}|f(x)-P(x)|<\varepsilon.$$

→ *Proof.* 不妨 $[a,b]=[0,1]$. *证明思想上*, 设随机事件 $Y\in\{0,1\}$ with $P\{Y=1\}=x$, 由于 $\lim_{n\to\infty}\frac{Y_1+\cdots+Y_n}{n}=x$, 因此

$$\lim_{n\to\infty}f\left(\frac{Y_1+\cdots+Y_n}{n}\right)=f(x).$$

严格地, 令

$$P_n(x)=\sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k},$$

那么

$$P_n(x)-f(x)=\sum_{k=0}^{n}\left(f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right)\binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k}.$$

由于 f 一致连续, 因此对任意 $\varepsilon>0$, 能够取出 $\delta>0$, 使得 $|x_1-x_2|<\delta \Rightarrow |f(x_1)-f(x_2)|<\varepsilon/2$. 这样,

$$\begin{aligned}|P_n(x)-f(x)| &\leq \left(\sum_{|k/n-x|<\delta}+\sum_{|k/n-x|\geq\delta}\right)\left|f\left(\frac{k}{n}\right)-f(x)\right|\binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k} \\ &<\varepsilon/2+\frac{M}{2n\delta^2}.\end{aligned}$$

当 n 足够大时便得证. 其中第二步放缩用到

$$\sum_{k=0}^{n}\left(\frac{k}{n}-x\right)^2\binom{n}{k} x^k(1-x)^{n-k}=\frac{x(1-x)}{n}.$$

> **定理 5.3.4 (Lagrange 插值)**
>
> 给定点值 $\{(x_k,y_k)\}_{k=0}^n$, 求一 n 次多项式 $p(x)$ 使得 $p(x_k)=y_k$. 则可令
>
> $$\omega_k(x)=\frac{\prod_{i\neq k}(x-x_k)}{\prod_{i\neq k}(x_i-x_k)},$$
>
> 并给出
>
> $$p(x)=L_n(x):=\sum_{i=0}^{n} y_i\omega_i(x).$$

容易验证.

> **定理 5.3.5**
>
> 设 $f^{(n+1)}(x)$ 在 $[a,b]$ 存在, 以 $\{x_k\}$ 插值出多项式 $L_n(x)$, 则
>
> $$\forall x\in[a,b]\setminus\{x_k\},\ \exists\xi\in[a,b],\ f(x)-L_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega(x).$$
>
> 其中
>
> $$\omega(x)=\prod_{i=0}^{n}(x-x_i).$$

→ *Proof.* 固定 x, 令

$$F(t)=f(t)-L_n(t)-\frac{f(x)-L_n(x)}{\omega(x)}\omega(t).$$

则 $F(t)$ 有 $n+2$ 个零点 $x,x_0,\cdots,x_n$, 所以 $F^{(n+1)}(t)$ 在 $[a,b]$ 必有零点 ξ, 这就给出

$$f^{(n+1)}(\xi)-\frac{f(x)-L_n(x)}{\omega(x)}(n+1)!=0\Rightarrow f(x)-L_n(x)=\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}\omega(x).$$

> **定理 5.3.6**
>
> 设对 f 在 x_0 处的 n 阶 Taylor 展开为 $T_n(x)$, 则对任意 n 次多项式 $p_n(x)\neq T_n(x)$, 使得存在 $\delta>0$, 使得 $(x_0-\delta,x_0+\delta)$ 上各点都有 $|f(x)-T_n(x)|<|f(x)-p_n(x)|$.

→ *Proof.* 直接比较二者无穷小量的阶数.

§ 5.4 利用导数研究函数

> **命题 5.4.1**
>
> 若 $f'(x)$ 在 (a,b) 存在, 则
>
> - $f'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f(x) \uparrow$.
> - $f'(x) \geq 0 \wedge \neg(\exists I \subset (a,b),\ \forall x \in I,\ f(x)=0) \Leftrightarrow f(x) \uparrow_{\text{strictly}}$.

> **定义 5.4.2**
>
> 称 $f(x)$ 为 (a,b) 上的下凸函数, 当且仅当
>
> $$\forall x_1, x_2 \in (a,b),\ \forall t \in (0,1),\ f(tx_1+(1-t)x_2) \leq tf(x_1)+(1-t)f(x_2).$$

这等价于, 对一列 $x_1,\cdots,x_n \in (a,b)$, $t_1,\cdots,t_n \in (0,1)$ 且 $\sum t_k = 1$, 都有

$$f(t_1x_1+\cdots+t_nx_n) \leq t_1f(x_1)+\cdots+t_nf(x_n).$$

归纳即证. 更进一步, 可以推广到定积分形式. 若 $f \in R[a,b]$ 且 $f(x) \in (a,b)$, 有

$$g\left(\frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\mathrm{d}x\right) \leq \frac{1}{b-a}\int_a^b g(f(x))\mathrm{d}x.$$

例如取下凸的 $g(x) = x\ln x$ 以及 $(0,+\infty)$ 上的概率分布 $p(x)$, 可以得出信息熵满足:

$$H := -\int_0^{+\infty} p(x)\ln p(x)\mathrm{d}x = -\int_0^{+\infty} g(p(x))\mathrm{d}x.$$

这也能给出, 对与 $x_1 < x_3 < x_2$, 一定有

$$\frac{f(x_3)-f(x_1)}{x_3-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1} \leq \frac{f(x_2)-f(x_3)}{x_2-x_3}. \quad (*)$$

只需要取 $x_3 = tx_1+(1-t)x_2$, 即 $t = \frac{x_2-x_3}{x_2-x_1}$, 那么

$$f(x_3) \leq \frac{x_2-x_3}{x_2-x_1}f(x_1)+\frac{x_3-x_1}{x_2-x_1}f(x_1).$$

左右减去 $f(x_1)$ 稍作整理得左侧, 减去 $f(x_2)$ 整理得右侧. 结论可以整理为

$$\begin{vmatrix} x_3-x_1 & f(x_3)-f(x_1) \\ x_2-x_1 & f(x_2)-f(x_1) \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \end{vmatrix} \geq 0.$$

不妨调整顺序为 $x_1 < x_2 < x_3$, 令 $x_2 = tx_1+(1-t)x_3$, 那么

$$\begin{aligned}
\begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1 & x_2 & f(x_2) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} &= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 1-t-(1-t) & x_2-tx_1-(1-t)x_3 & f(x_2)-tf(x_1)-(1-t)f(x_3) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \\
&= \begin{vmatrix} 1 & x_1 & f(x_1) \\ 0 & 0 & f(x_2)-tf(x_1)-(1-t)f(x_3) \\ 1 & x_3 & f(x_3) \end{vmatrix} \\
&= (-1)^{2+3}(f(x_2)-tf(x_1)-(1-t)f(x_3))(x_3-x_1) \\
&\geq 0.
\end{aligned}$$

还证明过, 如果已知 f 连续, 则中点凸就等价于凸.

> **命题 5.4.3**
>
> 若 f' 在 (a,b) 存在, 则 f (严格) 下凸当且仅当 $f'(x)$ (严格) 单调递增.

→ *Proof.* 若 f 下凸, 运用 $(*)$ 不等式, 比较 x_1-h, x_1, x_2, x_2+h 相邻两点割线斜率即可.

若 $f'(x)$ 单调递增, 先用中值定理证明 $(*)$, 再据此推出凸性.

> **命题 5.4.4**
>
> 若 f'' 在 (a,b) 存在, 则
>
> (i) $f(x)$ 下凸等价于 $f''(x) \geq 0$.
>
> (ii) $f(x)$ 严格下凸等价于 $f''(x) \geq 0$ 且在任何子区间不恒为 0.

> **命题 5.4.5**
>
> 若 (a,b) 上下凸的 $f(x)$ 一阶可导等价于 $\forall x_0 \in (a,b),\ \forall x \in (a,b),\ f(x) \geq f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$.

→ *Proof.* 左推右, $f(x) - f(x_0) = f'(\xi)(x - x_0) \geq f'(x_0)(x - x_0)$ (x_0, x 大小关系不影响.) 右推左, 用 $(*)$.

> **定理 5.4.6 (Legendre 变换)** *
>
> 设 $f''(x) > 0$, 定义 $f^*(p) = \sup_x \{px - f(x)\}$ 为其 Legendre 变换. 则 $f^*(p)$ 也是凸的, 且 $(f^*(p))^*(x) = f(x)$.

> *Remark.*
>
> 画个图很直观, 你自己画喵.
>
> 这和 kyq 给出的凸函数构造手段 (至少在几何直观上) 有很强的关联性, 说不定她就是这么干的.

> **命题 5.4.7**
>
> 设 $f''(x)$ 在 (a,b) 存在, 若 x_0 为拐点 (凹凸性转变的点), 那么 $f''(x_0) = 0$. 若该点 $f^{(3)}(x_0)$ 存在且不为零, 那么 $f''(x_0) = 0$ 时 x_0 必为拐点.

> **定义-命题 5.4.8**
>
> 若 $\lim_{x\to+\infty}(f(x) - ax - b) = 0$, 则称 $y = ax + b$ 为 $x \to +\infty$ 时 f 的渐近线. 这等价于
>
> $$\lim_{x\to+\infty} \frac{f(x)}{x} = a \wedge \lim_{x\to+\infty}(f(x) - ax) = b.$$

第六章 不定积分

分部积分法

由于有

$$u(x)v(x) = \int u'(x)v(x)\mathrm{d}x + \int u(x)v'(x)\mathrm{d}x \Leftrightarrow uv = \int v\mathrm{d}u + \int u\mathrm{d}v,$$

所以

$$\int u\mathrm{d}v = uv - \int v\mathrm{d}u.$$

例如

$$\begin{aligned}\int x\arctan x\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \arctan x\mathrm{d}x^2 \\ &= \frac{1}{2}\left(x^2\arctan x - \int \frac{x^2}{1+x^2}\mathrm{d}x\right) \\ &= \frac{1}{2}\left(x^2\arctan x - x + \arctan x\right) + C.\end{aligned}$$

$$
\begin{aligned}
\int \arcsin x \mathrm{d}x &= x\arcsin x - \int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\mathrm{d}x \\
&= x\arcsin x + \frac{1}{2}\int \frac{\mathrm{d}(1-x^2)}{\sqrt{1-x^2}} \\
&= x\arcsin x + \sqrt{1-x^2} + C.
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
I := \int \sqrt{x^2+a^2}\mathrm{d}x &= x\sqrt{x^2+a^2} - \int x\mathrm{d}\sqrt{x^2+a^2} \\
&= x\sqrt{x^2+a^2} - \int \frac{x^2}{\sqrt{x^2+a^2}}\mathrm{d}x \\
&= x\sqrt{x^2+a^2} - I + a^2\int \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{x^2+a^2}}.
\end{aligned}
$$

再做 $x = a\tan t$ 的换元即可. 换元之后需要求一个 $\int \sec x\mathrm{d}x$, 一种暴力手段是直接用后文的三角函数有理式积分.

有理函数

对实多项式 $Q_n(x)$, 可以分解为
$Q_n(x) = b_n(x-x_1)(x-x_2)\cdots[(x-z_1)(x-\overline{z_1})][(x-z_2)(x-\overline{z_2})]\cdots$, 或者写作

$$
Q_n(x) = \prod_{i=1}^{r}(x-x_i)^{k_i}\cdot\prod_{i=1}^{s}(x^2+p_ix+q_i)^{\ell_i}
$$

对 $P_m(x)$ $(m<n)$, 总存在分解

$$
\frac{P_m(x)}{Q_n(x)} = \sum_{i=1}^{r}\sum_{j=1}^{k_i}\frac{A_{ij}}{(x-x_i)^j} + \sum_{i=1}^{s}\sum_{j=1}^{\ell_i}\frac{B_{ij}x+C_{ij}}{(x^2+p_ix+q_i)^j}. \quad (A_*, B_*, C_* \in \mathbb{R})
$$

对上式各项的积分相对容易: 用换元或递推公式可以处理. 由 Bezout 定理, 设 $Q_n(x) = (x-x_1)^{k_1}Q'(x)$, 那么存在 $M(x), N(x)$, 使得 $M(x)(x-x_1)^{k_1} + N(x)Q'(x) = 1$, 所以

$$
\frac{1}{Q_n(x)} = \frac{M(x)(x-x_1)^{k_1}+N(x)Q'(x)}{(x-x_1)^{k_1}Q'(x)} = \frac{N(x)}{(x-x_1)^{k_1}} + \frac{M(x)}{Q'(x)}.
$$

如此归纳操作 (对共轭根也类似), 即可给出分解. 这实质上给出 $\mathbb{R}^n = \mathbb{R}^r \oplus (\mathbb{R}^2)^s$ 的一组基 (前者作为 $\mathbb{R}$-向量空间, 后者作为 $\mathbb{R}^2$-向量空间; 虽然这样写有点奇怪).

有个奇怪的例子:

$$
\begin{aligned}
\int \frac{1}{1+x^4}\mathrm{d}x &= \frac{1}{2}\int \frac{\left(1+\frac{1}{x^2}\right)-\left(1-\frac{1}{x^2}\right)}{\frac{1}{x^2}+x^2}\mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{2}\int \frac{1}{\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2}\mathrm{d}\left(x-\frac{1}{x}\right).
\end{aligned}
$$

三角函数有理式

对二元有理函数 $R(x,y)$, 研究

$$
I = \int R(\sin x, \cos x)\mathrm{d}x.
$$

有 "万能变换":

$$t := \tan\frac{x}{2} \Rightarrow \begin{cases} \sin x = 2\sin\frac{x}{2}\cos\frac{x}{2} = \frac{2t}{1+t^2}, \\ \cos x = \cos^2\frac{x}{2} - \sin^2\frac{x}{2} = \frac{1-t^2}{1+t^2}. \end{cases}$$

因此

$$I = \int R\left(\frac{2t}{1+t^2}, \frac{1-t^2}{1+t^2}\right)\frac{2}{1+t^2}\mathrm{d}t.$$

归约到上一类问题.

以下为 lpd 放飞自我.

Kepler 三定律与万有引力定律的等价性

从 Kepler 定律出发, 以恒星质心作为原点建立极坐标系, 行星坐标 (r, θ), Kepler 第一定律给出

$$r = \frac{b^2}{a + c\cos\theta} = \frac{p}{1+\epsilon\cos\theta},$$

即

$$u := \frac{1}{r} = \frac{1}{p} + \frac{\epsilon}{p}\cos\theta.$$

以 (复平面上的) $z = z(t)$ 作为坐标, 有

$$z = re^{i\theta}.$$

那么

$$v = \dot{z} = \dot{r}e^{i\theta} + r\dot{\theta}\cdot ie^{i\theta}.$$

这给出自然坐标系下的

$$\boldsymbol{v} = \boldsymbol{v}_r + \boldsymbol{v}_\theta.$$

再次求导,

$$\begin{aligned} \dot{v} &= \ddot{r}e^{i\theta} + \dot{r}\dot{\theta}\cdot ie^{i\theta} + (\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})ie^{i\theta} - r\dot{\theta}^2\cdot e^{i\theta} \\ &= \underbrace{(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2)}_{a_r}e^{i\theta} + \underbrace{(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta})}_{a_\theta}ie^{i\theta}. \end{aligned}$$

根据 Newton 第二定律,

$$\begin{aligned} F &= F_r e^{i\theta} + F_\theta ie^{i\theta} \\ &= ma_r e^{i\theta} + ma_\theta ie^{i\theta}. \end{aligned}$$

所以

$$\begin{cases} F_r = m(\ddot{r} - r\dot{\theta}^2), \\ F_\theta = m(2\dot{r}\dot{\theta} + r\ddot{\theta}). \end{cases}$$

由 Kepler 第二定律,

$$\dot{A} = \frac{1}{2}r^2\dot{\theta} = C \Rightarrow r^2\dot{\theta} =: h = 2C \Rightarrow 2r\dot{r}\dot{\theta} + r^2\ddot{\theta} = 0.$$

已然说明 $F_\theta = 0$, F 为向心力. .....

从万有引力定律出发, 已知 $F = G\frac{Mm}{r^2}$ 是向心力. 结合前文推导,

$$\begin{cases}\ddot{r}-r\dot{\theta}^2=-\frac{K}{r^2},\\ 2\dot{r}\dot{\theta}+r\ddot{\theta}=0\Rightarrow(r^2\dot{\theta})'=0.\end{cases}$$

已有 Kepler 第二定律. 设 $u=r^{-1}$, 欲证

$$u=\frac{1}{p}+\frac{\epsilon}{p}\cos\theta$$

可以合理地假设: θ 与 t 一一对应. 这样 $t'(\theta)=\frac{1}{\theta'(t)}$, $u(t)$ 可视为 $u(\theta)$. 因此

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}t}&=\frac{\mathrm{d}r}{\mathrm{d}\theta}\cdot\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\theta}\left(\frac{1}{u}\right)\cdot\frac{\mathrm{d}\theta}{\mathrm{d}t}\\&=\frac{-u'(\theta)}{u(\theta)^2}\theta'(t)=-r(t)^2\theta'(t)u'(\theta)\\&=-hu'(\theta).\end{aligned}$$

再有

$$r''(t)=-hu''(\theta)\theta'(t)=-h\frac{u''(\theta)}{r(t)^2}\cdot r(t)^2\theta'(t)=-h^2u(\theta)^2u''(\theta).$$

利用已有方程可得出

$$\begin{aligned}u''(\theta)+u(\theta)&=\frac{K}{h^2}\\\Rightarrow u(\theta)=\frac{K}{h^2}+C_1\cos\theta+C_2\sin\theta&=\frac{1}{p}+C\cos(\theta-\theta_0).\end{aligned}$$

可以取作

$$u(\theta)=\frac{1}{p}+\frac{\epsilon}{p}\cos(\theta-\theta_0).$$

Kepler 第三定律就是简单角动量相关推导了, 我们在信物作业里写过.

信息熵

> **定理 (Shannon 非前缀编码)**
>
> 对信息 $\{(A_i,p_i)\}_{i=1}^n$ (A_i 为字符, p_i 为对应出现概率), 则对任一码长为 $\{L_i\}_{i=1}^n$, 其平均码长满足
>
> $$L=\sum_{i=1}^n p_iL_i\geq H(p).$$
>
> 且存在一种编码 $\{L_i\}_{i=1}^n$, 使得
>
> $$L\leq H(P)+1.$$

> **引理 (Kraft)**
>
> 存在非前缀编码 $\{L_n\}$ 当且仅当
>
> $$\sum_{i=1}^n\frac{1}{2^{L_i}}\leq 1.$$

基于此, 注意有 $\log_2(1+x)\leq\frac{x}{\ln 2}$, 所以

$$
\begin{aligned}
H(P)-L &= -\sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 p_i - \sum_{i=1}^{n} p_i L_i \\
&= \sum_{i=1}^{n} p_i \log_2 \left(\frac{1}{p_i 2^{L_i}} - 1 + 1 \right) \\
&= \sum_{i=1}^{n} p_i \frac{\frac{1}{p_i 2^{L_i}} - 1}{\ln 2} \\
&\le 0.
\end{aligned}
$$

对于存在性, 取 L_i 使得 $\frac{1}{2^{L_i}} \le p_i < \frac{1}{2^{L_i-1}}$, 引理保证这能够做到. 之后代入验证即可.

连续情景上, 对概率分布密度 $\rho(x)$, 同样有

$$
-\sum_{i=-\infty}^{\infty} (\rho(x_i)\Delta x_i) \log(\rho(x_i)\Delta x_i) \overset{\Delta x \to 0}{=} -\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) \log \rho(x) \mathrm{d}x + \log \Delta x.
$$

把前者定义为热力学熵

$$
H(\rho) := -\int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) \log \rho(x) \mathrm{d}x.
$$

设全体固定均值和方差的概率密度函数

$$
D := \left\{ \rho : \mathbb{R} \to \mathbb{R} \mid \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) \mathrm{d}x = 1,\ \rho(x) \ge 0,\ \int x \rho(x) \mathrm{d}x = 0,\ \int x^2 \rho(x) \mathrm{d}x = 1 \right\},
$$

则

$$
\arg\max_{\rho \in D} H(\rho) = \{\rho_0(x)\},
$$

其中 ρ_0 为标准正态分布

$$
\rho_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}.
$$

根据 $-u \log u$ 的上凸性, $-u \ln u \le -w \ln w + (-\ln w - 1)(u - w)$, 整理可得

$$
\begin{aligned}
& u - u \ln u \le w - u \ln w \\
\Rightarrow\ & \rho(x) - \rho(x) \ln \rho(x) \le \rho_0(x) - \rho(x) \ln \rho_0(x) \\
\Rightarrow\ & -\int \rho(x) \ln \rho(x) \mathrm{d}x \le -\int \rho(x) \ln \rho_0(x).
\end{aligned}
$$

右侧展开:

$$
\begin{aligned}
-\int \rho(x) \ln \rho_0(x) &= -\int \rho(x) \ln \frac{e^{-\frac{x^2}{2}}}{\sqrt{2\pi}} \mathrm{d}x \\
&= \ln \sqrt{2\pi} + \frac{1}{2}.
\end{aligned}
$$

这给出 $H(\rho) \le \ln \sqrt{2\pi} + \frac{1}{2}$, 而严格凸性保证仅有 ρ_0 取等.